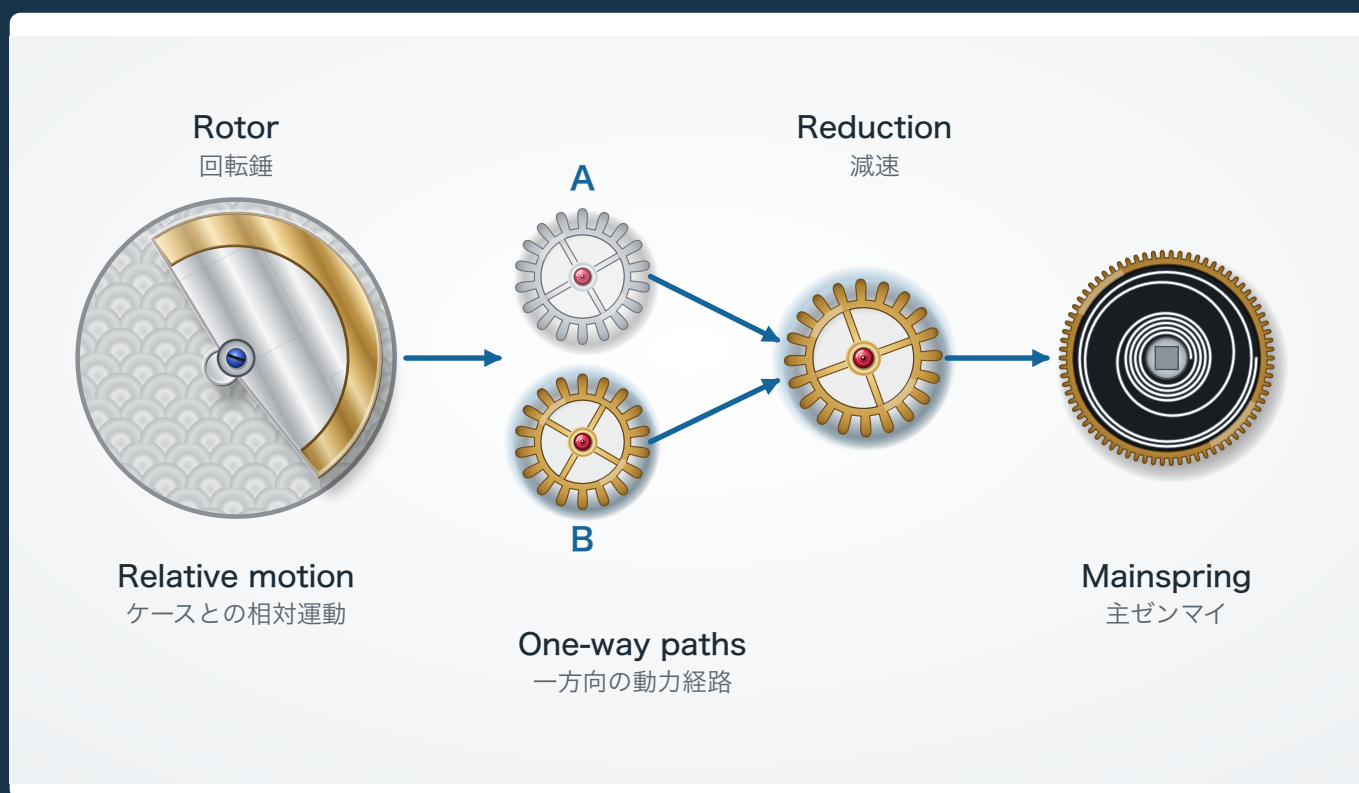


Inside the mechanical watch

機械式時計のしくみ

Energy, timekeeping and complications

動力・調速・複雑機構を読み解く



10 mechanisms · 6 further complications · bilingual glossary

10の機構・6つの追加機能・英日用語集

English and Japanese companion pages

2026-09-05 | Paired explanations and original diagrams

READING THE MOVEMENT

Two jobs: energy and rhythm

動力を蓄える仕事と、周期を決める仕事

Wrist motion winds the mainspring; the mainspring powers the train. The balance and hairspring establish the rhythm, while the escapement releases the train in measured increments and supplies impulses. Hands and complications use that controlled motion.

手首の運動が主ゼンマイを巻き、主ゼンマイが輪列を動かします。テンプとひげゼンマイが周期を作り、脱進機が輪列を少しずつ解放して駆動力を補います。針や複雑機構は、この制御された運動を利用します。



BALANCE + HAIRSPRING ⇔ ESCAPEMENT

テンプ・ひげゼンマイ ⇔ 脱進機

Rotor ≠ balance wheel. One captures motion; the other is the oscillator.

ローターとテンプは別の部品です。一方は運動を取り込み、他方は振動子です。

A complication adds a function beyond basic time display. A tourbillon modifies regulation rather than adding a new indication.

複雑機構は基本の時刻表示に機能を加えます。トゥールビヨンは表示を増やすのではなく、調速構造を変えます。

Each mechanism has an English page followed by its Japanese companion. Diagram labels are bilingual throughout.

各機構は英語ページの直後に対応する日本語ページを置き、図のラベルは全編で英日併記としています。

Drawings show functional relationships, not production tooth profiles, exact clearances or a physical simulation. Brand-specific examples are identified in the text.

図は機能的な関係を表し、製品の歯形や正確な隙間、物理シミュレーションではありません。製品固有の例は本文で区別しています。

ENGINEERING NOTEBOOK

Three useful relationships

設計を理解するための3つの関係

GEAR RATIO / 歯車比

$$\frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_{\text{in}}} = - \frac{z_{\text{in}}}{z_{\text{out}}}$$

For two meshing external gears, tooth counts set the speed ratio; the minus sign means opposite rotation. A 20-tooth input driving 60 teeth turns the output at one third of the speed. Ideally torque triples; friction makes the actual increase smaller.

外歯車の噛み合いでは、歯数で回転速度比が決まり、負号は逆方向の回転を意味します。20歯で60歯を駆動すると、出力速度は3分の1になります。理想的にはトルクは3倍ですが、実際には摩擦損失があります。

BALANCE OSCILLATOR / テンプの振動

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

In an ideal linear torsional oscillator, I is rotational inertia and κ is torsional spring stiffness. More inertia lengthens the period; a stiffer spring shortens it. Real watch rate also depends on losses, escapement impulses and departures from ideal spring behaviour.

理想的な線形ねじり振動系では、 I は慣性モーメント、 κ はねじりばね定数です。慣性が大きいほど周期は長く、ばねが硬いほど短くなります。実際の歩度には損失、脱進機の駆動力、ばねの非理想性も影響します。

MOON-PHASE ERROR / 月相表示の誤差

$$P_{\text{display}} = \frac{59}{2} \text{ days} = 29.5 \text{ days}$$

Against a 29.53059-day mean lunar cycle, the shortfall is 0.03059 day per cycle, about 44 minutes. About 32.7 cycles accumulate one day of phase error: roughly 2.6 years. This calculation separates gear-ratio drift from the watch's own timekeeping error.

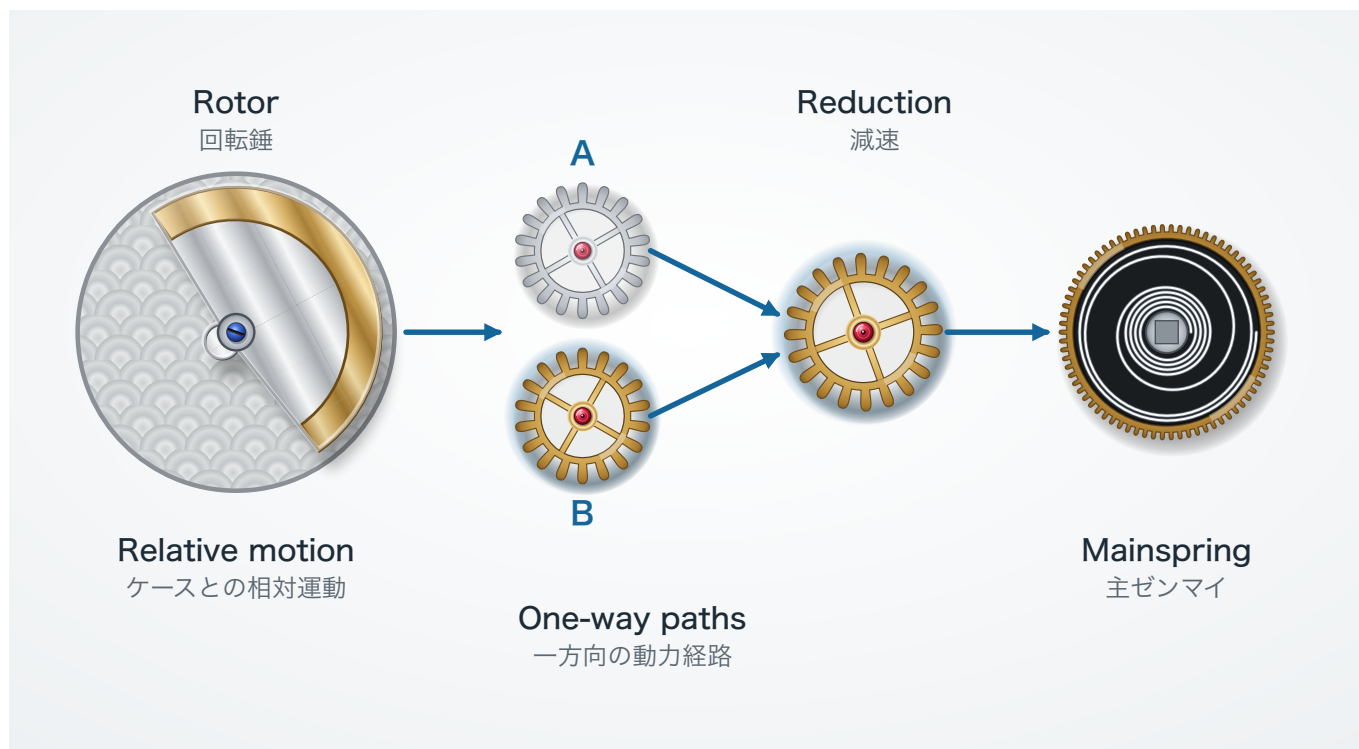
平均朔望月29.53059日に対し、1周期の不足は0.03059日、約44分です。約32.7周期で月相の誤差が1日となり、およそ2.6年に相当します。この計算では歯車比のずれと時計本体の歩度誤差を分けています。

01 / ENGLISH

Automatic winding

The rotor collects energy. It does not set the rhythm.

An automatic watch is still powered by a mainspring. Wrist motion makes an off-centre mass move relative to the case. Its bearing allows rotation, while a winding mechanism turns this irregular motion into useful rotation of the barrel arbor. The rotor can move in response to acceleration and gravity; it is not a pendulum clock hidden inside the watch.



- 01** Wrist input: The heavy side of the rotor lags or falls relative to the case, creating relative rotation at the bearing.
- 02** Capture one direction: A driving coupling grips while its counterpart overruns. Reduction gearing lowers speed and increases available winding torque, allowing for frictional losses.
- 03** Reverse the input: In a bidirectional design, the other path takes over so the output keeps winding the same way. Unidirectional designs deliberately wind in only one rotor direction.
- 04** Store and limit: The arbor winds the spring relative to the barrel. A slipping outer bridle in a typical automatic barrel moves against the barrel wall at full wind, limiting tension.

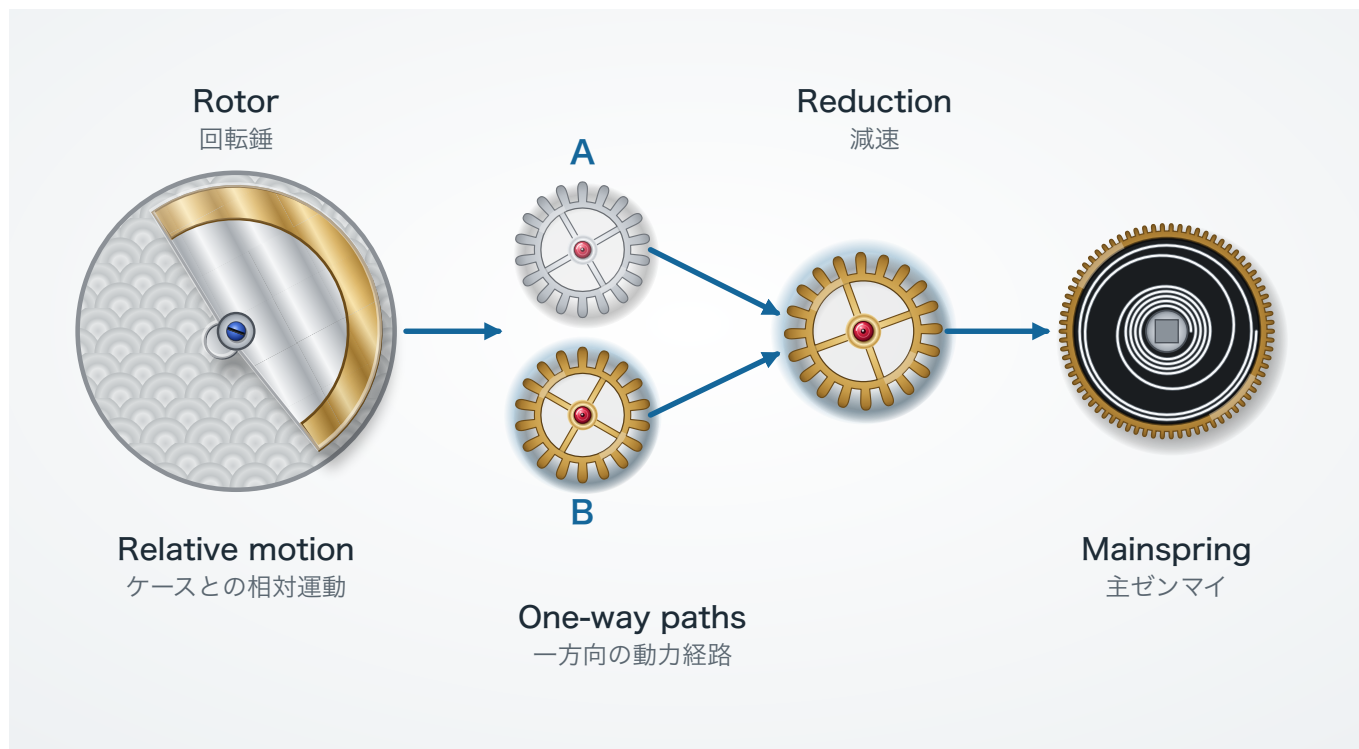
Engineering trade-off: rotor inertia, bearing friction, gear losses and case thickness determine how effectively everyday motion becomes stored energy. IWC's Pellaton system is a distinct cam-and-pawl solution; the two-path drawing here is a generic functional schematic, not its production geometry.

01 / 日本語

自動巻き

ローターは動力を取り込みます。時を刻む周期を決める部品ではありません。

自動巻き時計の動力源も主ゼンマイです。手首を動かすと、重心が軸から偏った回転錘（ローター）がケースに対して動きます。軸受で回転を支え、その不規則な運動を巻き上げ機構が香箱裏の回転に変えます。ローターは加速度や重力の影響で動きますが、時計の周期を決める振り子ではありません。



- 01 手首から入力：ローターの重い側が慣性で遅れたり重力で下がったりすると、軸受を中心にケースとの相対回転が生じます。
- 02 一方向を取り込む：一方の結合機構が力を伝え、他方は空転します。減速歯車は回転速度を下げ、摩擦損失を差し引いた範囲で巻き上げトルクを増やします。
- 03 入力が逆転する：両方向巻き上げ式では入力が逆転すると別の経路が働き、出力は同じ巻き上げ方向を保ちます。片方向巻き上げ式ではローターの一方方向の回転だけを利用します。
- 04 蓄える・制限する：香箱に対して香箱裏が回り、主ゼンマイを巻きます。一般的な自動巻きの香箱では、満巻きになると外端のスリップ機構が内壁を滑り、張力を制限します。

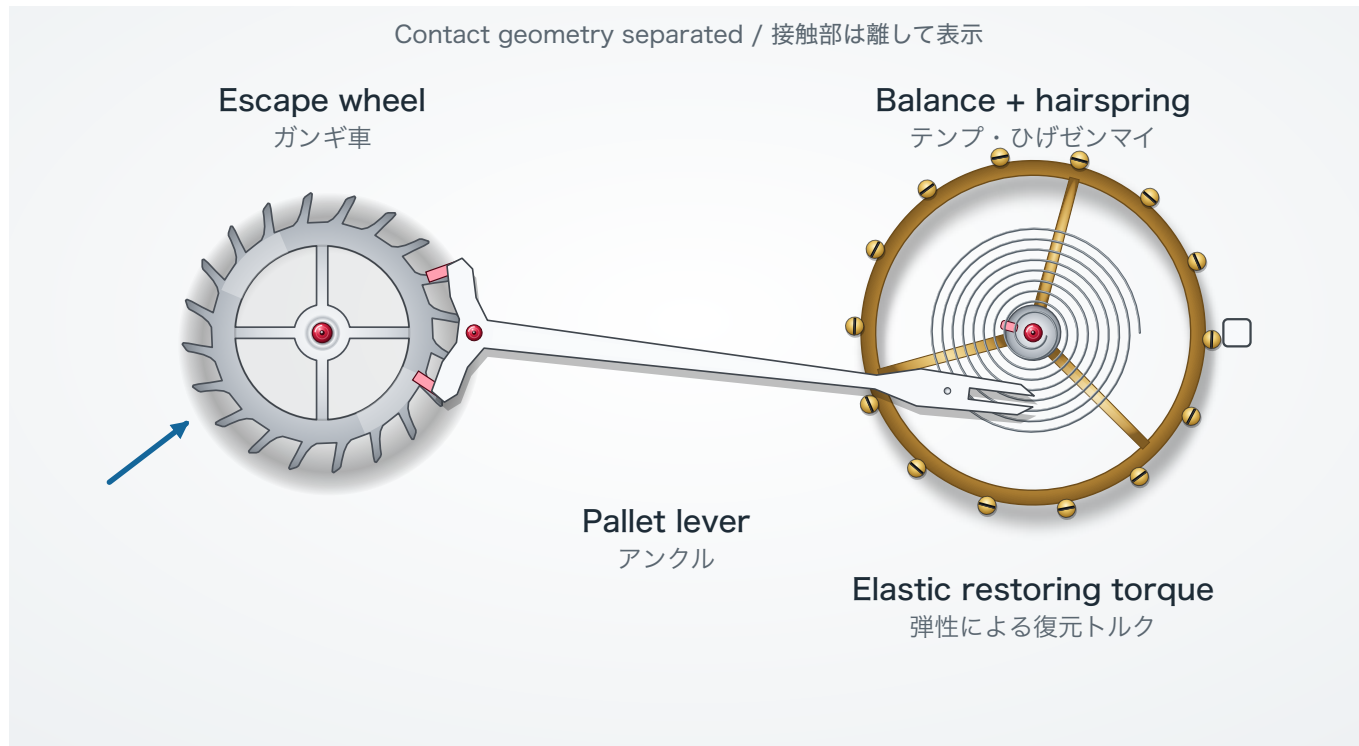
設計上の課題は、ローターの慣性、軸受の摩擦、歯車の損失、ケースの厚さの両立です。IWCのペラトン式はカムと爪を用いる別の具体的な構成です。本図の二経路は機能を示す概念図で、ペラトン式の実際の形状ではありません。

02 / ENGLISH

Balance and escapement

A spring controls the oscillator; the escapement supplies small impulses.

The balance wheel and hairspring form a torsional oscillator: inertia carries the wheel onward, and spring torque pulls it back. Unlike a gravity pendulum, its basic restoring force is elastic. The escapement both restrains the powered gear train and replenishes the energy lost by the oscillator.



- 01** Lock: An escape-wheel tooth rests on a pallet locking face. The train is held while the balance swings largely free of the fork.
- 02** Unlock: Near the middle of its swing, the roller jewel enters the fork and moves the lever enough to release the locked tooth.
- 03** Impulse: Train torque turns the escape wheel. A tooth pushes a pallet impulse face, and the lever transfers a brief impulse to the balance through the roller jewel.
- 04** Return: The opposite pallet locks the wheel. The hairspring reverses the balance, and the sequence repeats in the opposite direction.

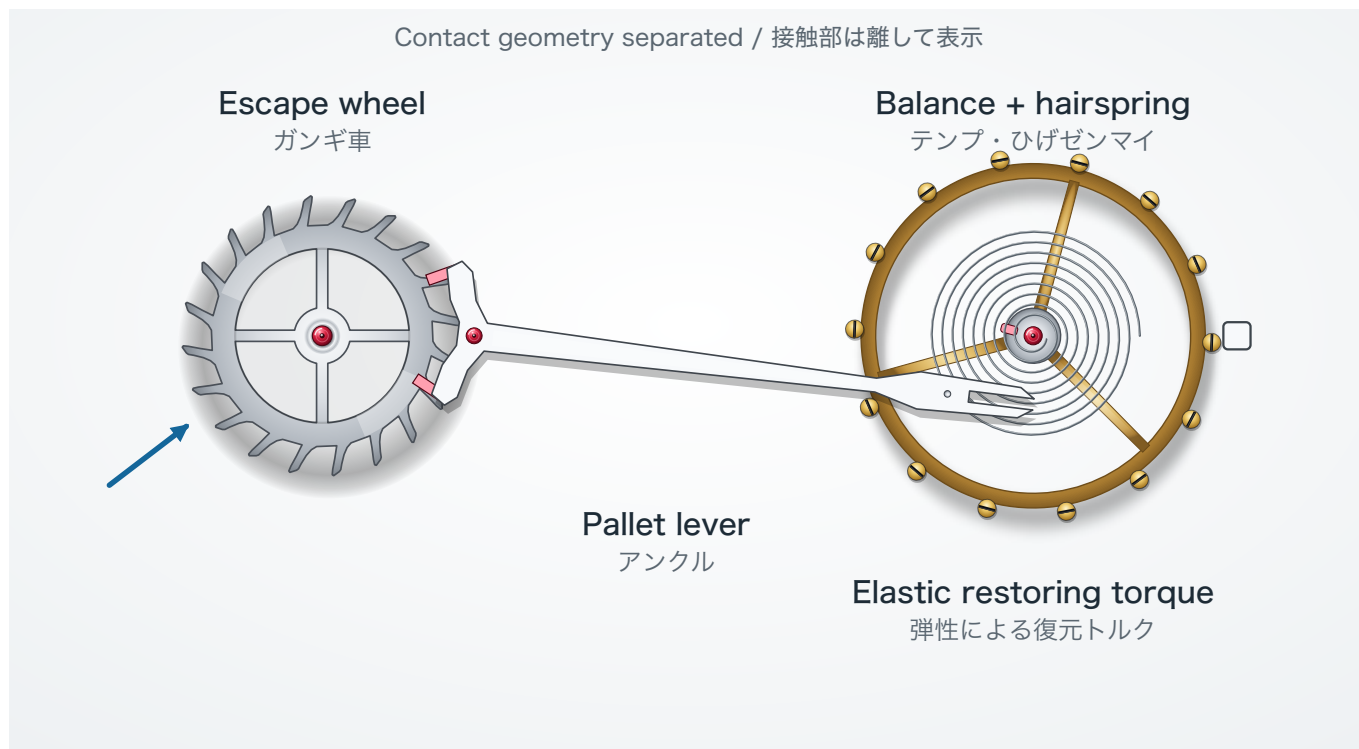
A 4 Hz balance completes four full oscillations per second: eight half-swings, or 28,800 vibrations per hour. Frequency is not amplitude. Friction, magnetism, spring geometry and impulse timing can change real-world rate or amplitude. Tooth contacts in the diagram are separated for explanation.

02 / 日本語

テンプと脱進機

ひげゼンマイが振動を支え、脱進機が小さな力を補います。

テンプとひげゼンマイは、ねじり振動系を構成します。テンプは慣性で回り続け、ばねの復元トルクによって戻ります。重力を利用する振り子と異なり、基本となる復元力は弾性力です。脱進機は動力のかかった輪列を止めたり解放したりしながら、振動で失われるエネルギーを補います。



- 01 停止：ガンギ車の歯がアンクルの爪石の停止面に当たり、輪列を止めます。その間、テンプは大部分の時間をアンクルから離れて自由に振動します。
- 02 解放：振りの中央付近で振り石がアンクルの受け部に入り、レバーをわずかに動かして停止していた歯を解放します。
- 03 衝撃を与える：輪列のトルクでガンギ車が回り、歯が爪石の衝撃面を押します。アンクルは振り石を介して短い駆動力をテンプへ伝えます。
- 04 反転：反対側の爪石がガンギ車を止めます。ひげゼンマイがテンプを反転させ、逆方向でも同じ一連の動作を繰り返します。

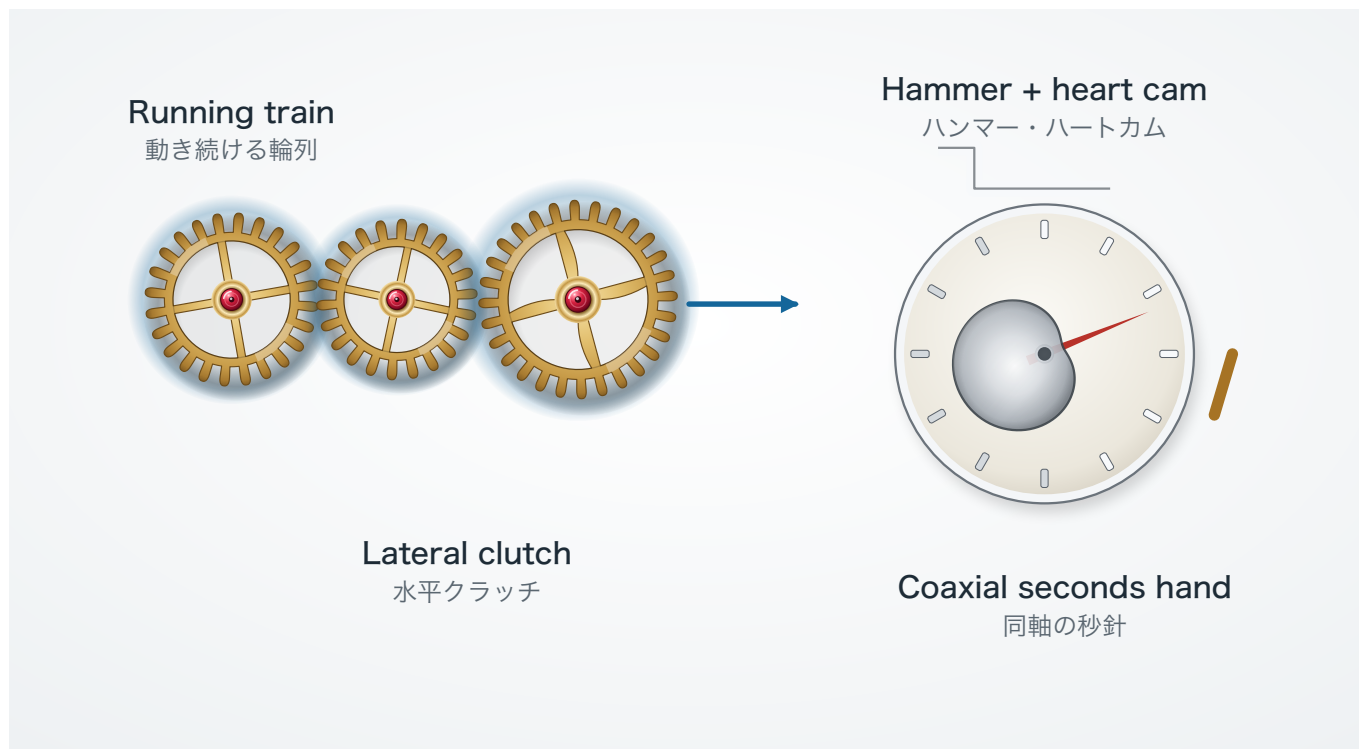
4 Hzのテンプは毎秒4往復し、半振動では毎秒8回、毎時28,800振動となります。振動数と振り角は別の量です。摩擦、磁気、ひげゼンマイの形状、駆動力を与えるタイミングは、実際の歩度や振り角に影響します。図では接触部を説明のために離して描いています。

03 / ENGLISH

The chronograph

A stopwatch branch that can join or leave the running train.

A chronograph measures elapsed time while ordinary timekeeping continues. It needs three coordinated devices: a clutch to transmit drive, a brake to hold the stopped indication, and a hammer to reset the hands. A column wheel or switching cam orchestrates these actions; that choice is separate from the choice of clutch.



- 01** At zero: With the clutch open, the reset hammer holds the heart cam in its home position. The chronograph hand points to zero.
- 02** Start: The control lifts the hammer, releases the brake and engages the clutch. In the illustrated lateral clutch, a coupling wheel moves into mesh.
- 03** Stop: The clutch disconnects and the brake arrests the chronograph wheel. The timekeeping train remains powered and the elapsed-time reading is retained.
- 04** Reset: The hammer presses the heart cam and turns it to home. An ordinary chronograph blocks reset while running; a flyback adds a controlled stop-reset-restart sequence.

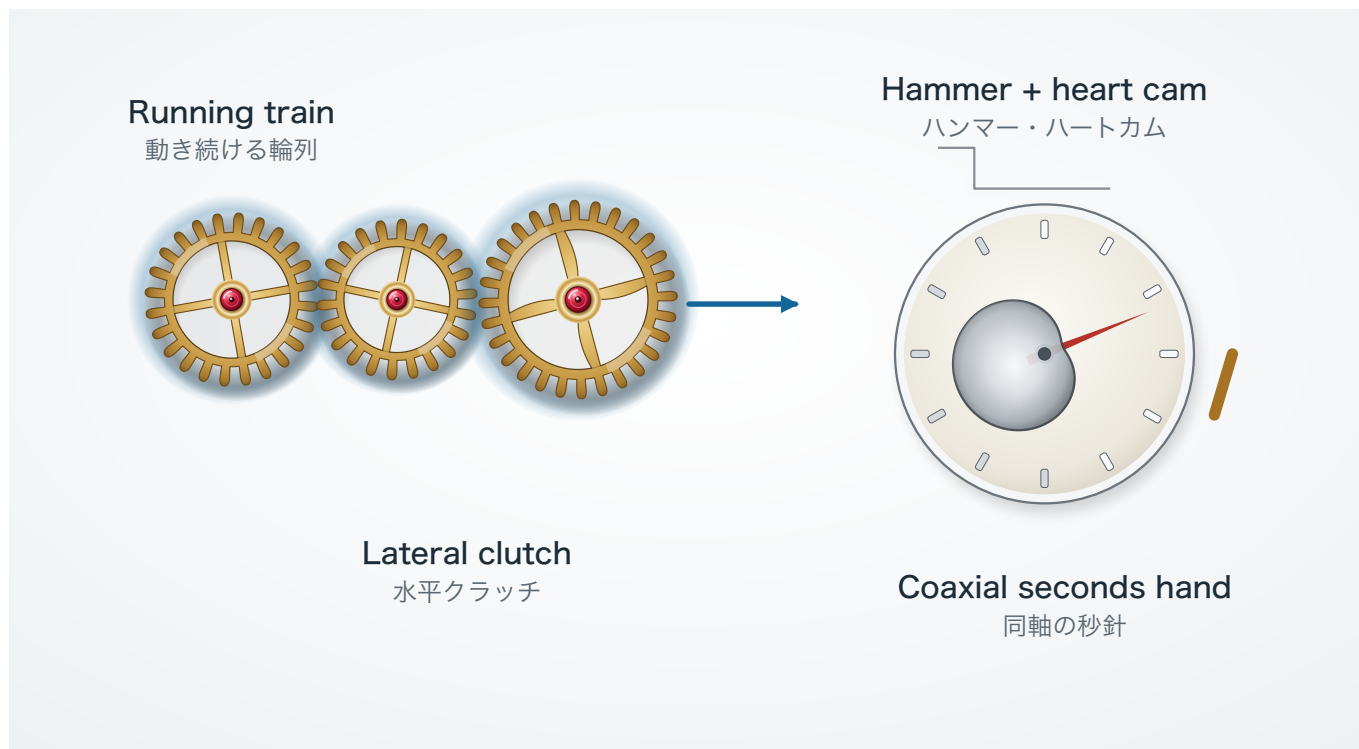
A lateral clutch is easy to see but tooth engagement must be adjusted carefully. A vertical clutch uses axial frictional contact instead. Either adds a load when driving the stopwatch. The heart cam converts a push into a repeatable angular reference; it does not count backward to zero.

03 / 日本語

クロノグラフ

動き続ける輪列に、計測用の経路をつないだり切り離したりします。

クロノグラフは、通常の時刻表示を続けながら経過時間を測ります。必要なのは、動力を伝えるクラッチ、停止中の表示を保持するブレーキ、針をゼロに戻すハンマーです。コラムホイールや切替カムがこれらを連動させます。制御方式の選択とクラッチ方式の選択は別の設計事項です。



- 01** ゼロ位置：クラッチが切れた状態で、リセットハンマーがハートカムを基準位置に保ちます。クロノグラフ針はゼロを指します。
- 02** スタート：制御機構がハンマーを持ち上げ、ブレーキを解放し、クラッチをつなぎます。図の水平クラッチでは、中間の結合歯車が移動して噛み合います。
- 03** ストップ：クラッチを切り、ブレーキでクロノグラフ車を止めます。時刻を刻む輪列には動力が伝わり続け、経過時間の表示は保持されます。
- 04** リセット：ハンマーがハートカムを押し、基準位置まで回します。通常型は作動中のリセットを防ぎますが、フライバックは停止・帰零・再始動を制御された一連の動作として行います。

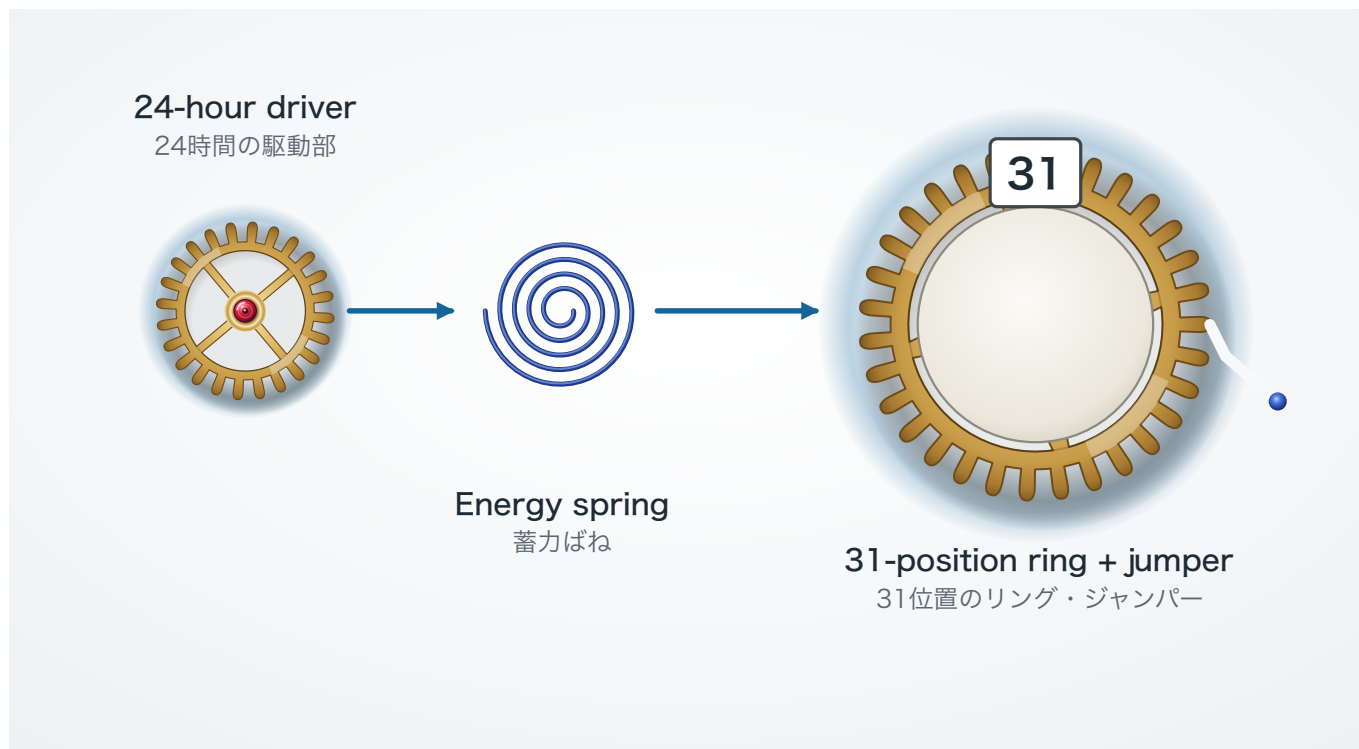
水平クラッチは動作を観察しやすい一方、歯の噛み合いの調整が重要です。垂直クラッチは軸方向の摩擦接触を利用します。どちらも計測中には駆動負荷が加わります。ハートカムは押す力を再現性のある角度基準へ変えるもので、ゼロまで逆に数えるわけではありません。

04 / ENGLISH

The midnight date jump

Charge slowly, release quickly, locate precisely.

A simple date mechanism is a 31-position counter driven once per day. In an instantaneous design, a spring accumulates energy before the change and releases it near midnight. Other watches change gradually. A detent, often called a jumper, keeps the chosen numeral centred in the aperture.



- 01** Charge: A 24-hour driver loads a spring through a cam or lever. This spreads the energy demand over a longer interval.
- 02** Release: At the release point, the loaded mechanism moves the date finger. The finger acts on a tooth of the date ring.
- 03** Advance: The ring moves one position and the jumper climbs out of its old gap. The numeral moves across the date window.
- 04** Locate: The jumper drops into the next gap and holds the new date. The example shows 30 becoming 31; the next daily step returns to 1.

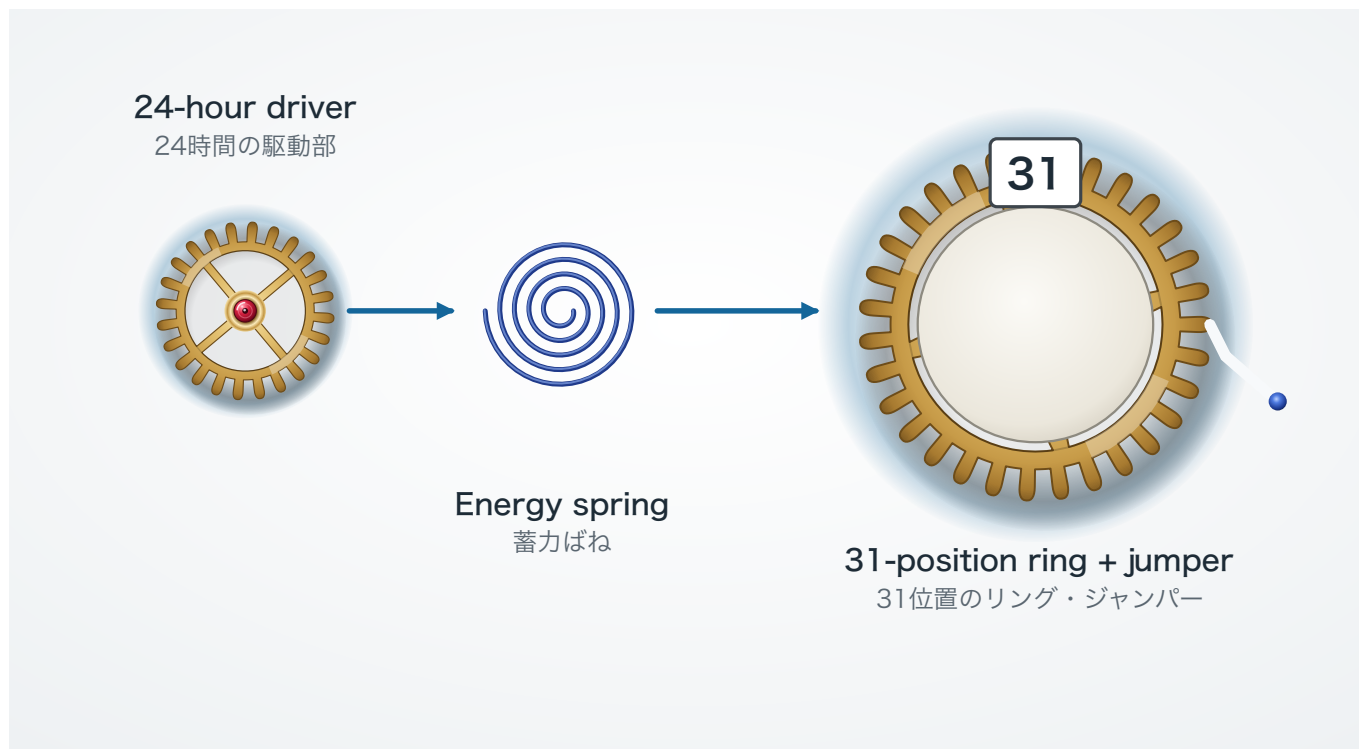
The mechanism must overcome the jumper without rebounding or making a double jump. A basic date does not know month length, so short months require correction. The illustrated spring-and-finger sequence is generic; actual changeover and quick-set restrictions are movement-specific.

04 / 日本語

日付の瞬時切替

ゆっくり蓄え、素早く解放し、正確な位置に止めます。

基本的な日付機構は、1日に1回進む31位置のカウンターです。瞬時切替式では、切替前にばねへエネルギーを蓄え、午前0時付近で解放します。ゆっくり切り替わる時計もあります。ジャンパーと呼ばれる位置決めばねが、選ばれた数字を窓の中央に保ちます。



- 01** 蓄力：24時間で一巡する駆動部がカムやレバーを介してばねを蓄力します。必要なエネルギーを長い時間に分散して取り出せます。
- 02** 解放：解放位置に達すると蓄力した機構が日送りの爪を動かし、日付リングの歯を押します。
- 03** 一歯送る：リングが1位置進み、ジャンパーが元の歯溝を乗り越えます。窓の中では数字が移動します。
- 04** 位置決め：ジャンパーが次の歯溝に入り、新しい日付を保持します。図は30日から31日への移動です。翌日の送りで1日に戻ります。

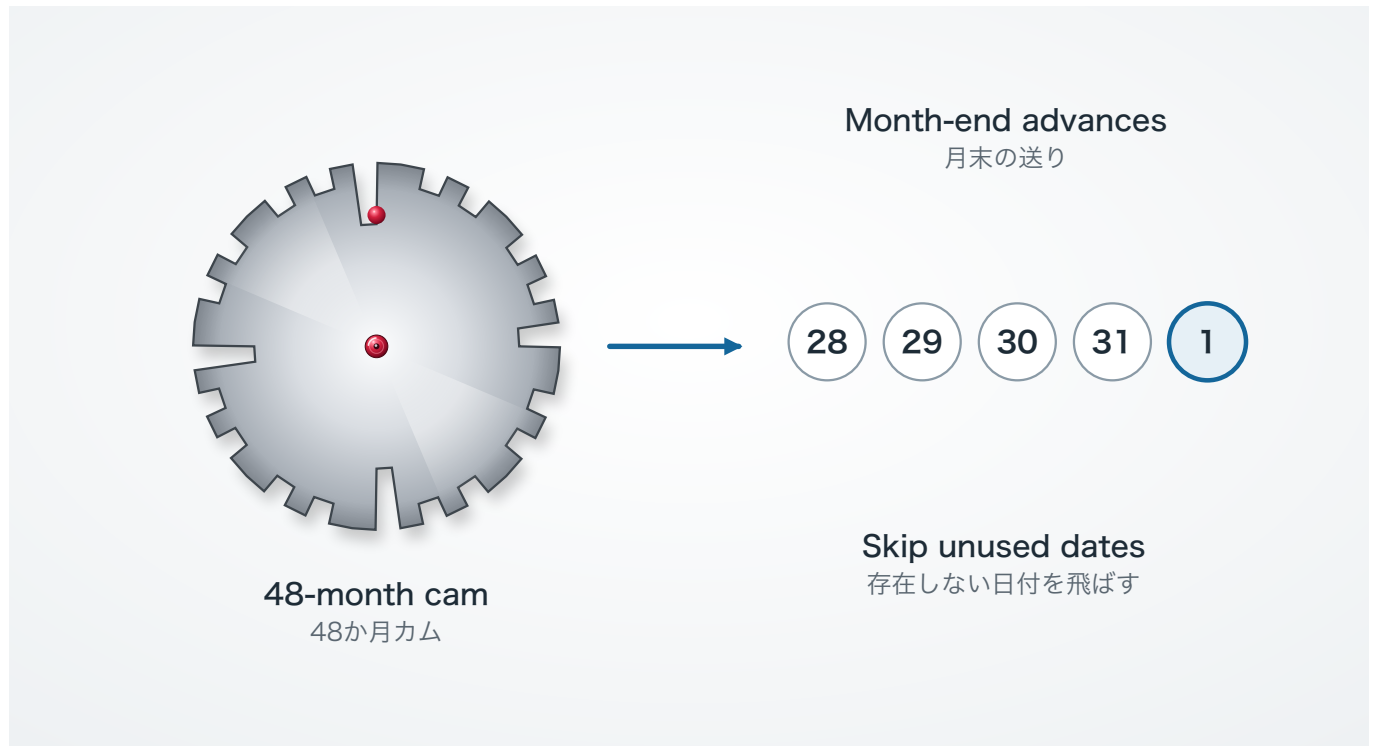
ジャンパーの抵抗を越えながら、跳ね返りや二重送りを防ぐ必要があります。基本的な日付表示は月の日数を知らないため、短い月には修正が必要です。図は一般的な機能の流れです。切替動作や早送り操作の制限はムーブメントごとに異なります。

05 / ENGLISH

The perpetual calendar

A shaped part stores a four-year program.

A calendar complication adds information that a 31-day ring lacks: which month it is and how many days that month contains. One traditional perpetual-calendar architecture uses a 48-month cam. A follower reads its levels and changes the month-end advance. The geometry functions as mechanical memory.



- 01** 31-day month: At January 31, one date position reaches February 1. The cam selects the normal month-end advance.
- 02** Common February: After February 28, four ring positions reach 1: the mechanism passes the unused 29, 30 and 31 positions.
- 03** Leap February: The four-year program provides a 29-day February once per cycle. Three positions then reach March 1.
- 04** 30-day month: After April 30, two positions reach May 1. The extra step passes the unused 31 position.

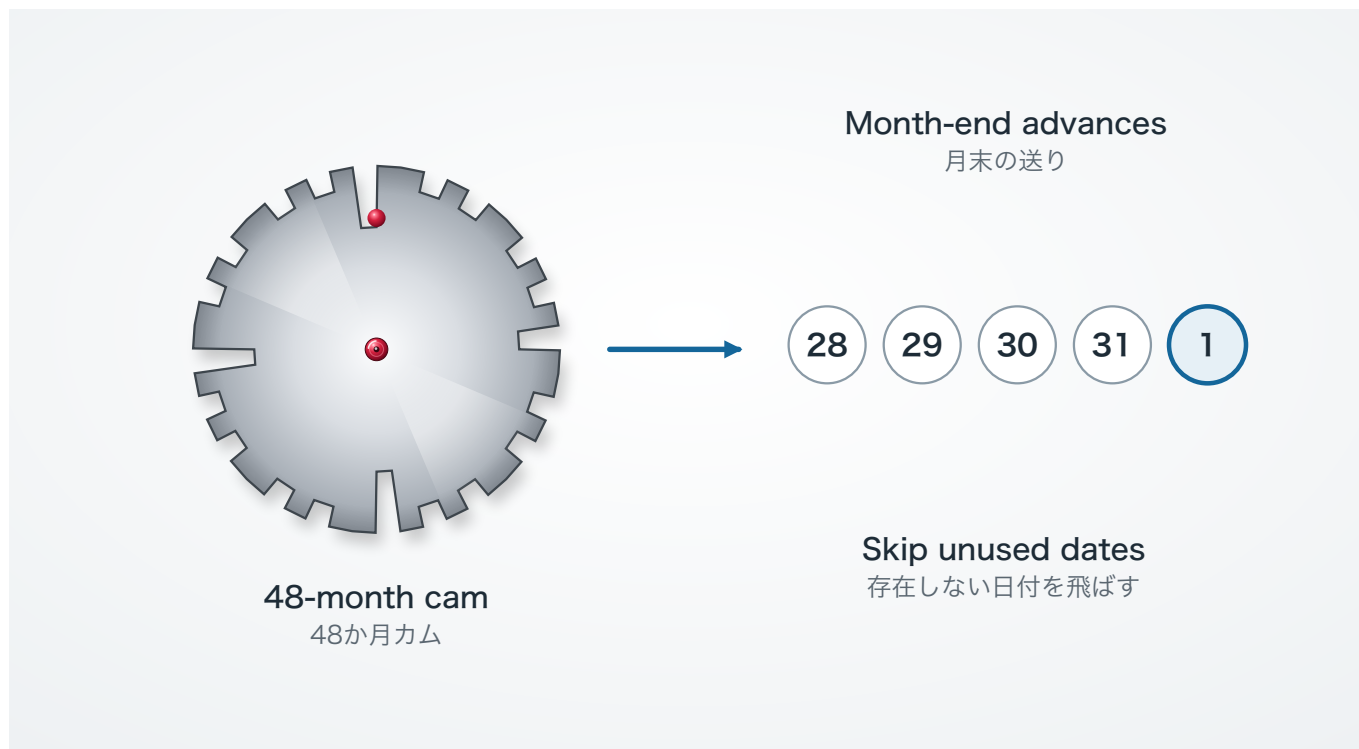
An annual calendar handles 30/31-day months but needs a February correction. A usual four-year perpetual calendar assumes every fourth year is a leap year, so it needs correction in 2100. A secular calendar adds the Gregorian century exceptions. Not every perpetual calendar uses this exact cam layout.

05 / 日本語

永久カレンダー

部品の形状に4年間のプログラムを記憶させます。

カレンダー機構は、31日リングだけでは持てない「今は何月か」「その月は何日あるか」という情報を加えます。伝統的な永久カレンダーの一方式では48か月カムを使います。読み取りレバーが段差を読み、月末の送り量を変えます。形状そのものが機械的な記憶になります。



- 01 31日の月：1月31日では、1位置進めれば2月1日です。カムは通常の月末送りを選択します。
- 02 平年の2月：2月28日の次は、リングを4位置進めて1日にします。存在しない29・30・31日の位置を通過します。
- 03 閏年の2月：4年プログラムでは1周期に一度、2月を29日とします。その後は3位置進めて3月1日にします。
- 04 30日の月：4月30日の次は、2位置進めて5月1日にします。追加の一送りで不要な31日の位置を越えます。

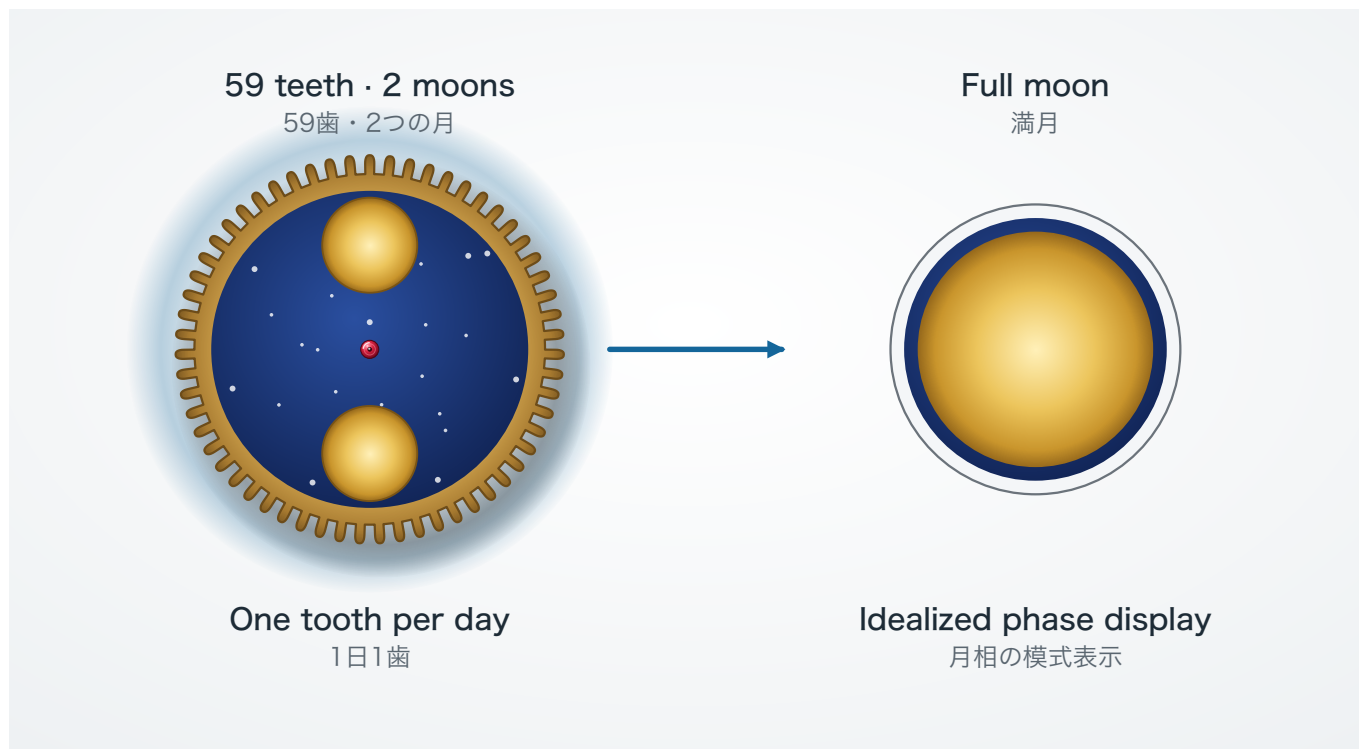
年次カレンダーは30日と31日の月を扱いますが、2月の修正が必要です。一般的な4年周期の永久カレンダーは4年ごとを閏年とみなすため、2100年には修正が必要です。セキユラーカレンダーはグレゴリオ暦の世紀の例外も扱います。永久カレンダーすべてが同じカム配置を使うわけではありません。

06 / ENGLISH

Moon phases

An astronomical period encoded in a gear ratio.

A moon-phase display tracks the interval between successive new moons, the synodic month. It is driven by the watch, not by a light sensor. A traditional arrangement uses a disc with two moon pictures and 59 teeth, advanced one tooth per day. Two visible lunar cycles occur during one disc revolution.



- 01** New moon: The moon picture is hidden by the aperture mask. The diagram's right-hand circle shows an idealized phase, not a production aperture profile.
- 02** First quarter: Around one quarter of the cycle, part of the moon picture emerges. Mask geometry converts disc position into a changing visible shape.
- 03** Full moon: Around mid-cycle, one moon picture is fully revealed. The next half-cycle gradually hides it and brings the second moon toward the aperture.
- 04** Last quarter: The displayed moon wanes. Daily stepping approximates the continuous astronomical change; more elaborate mechanisms can drive the disc continuously.

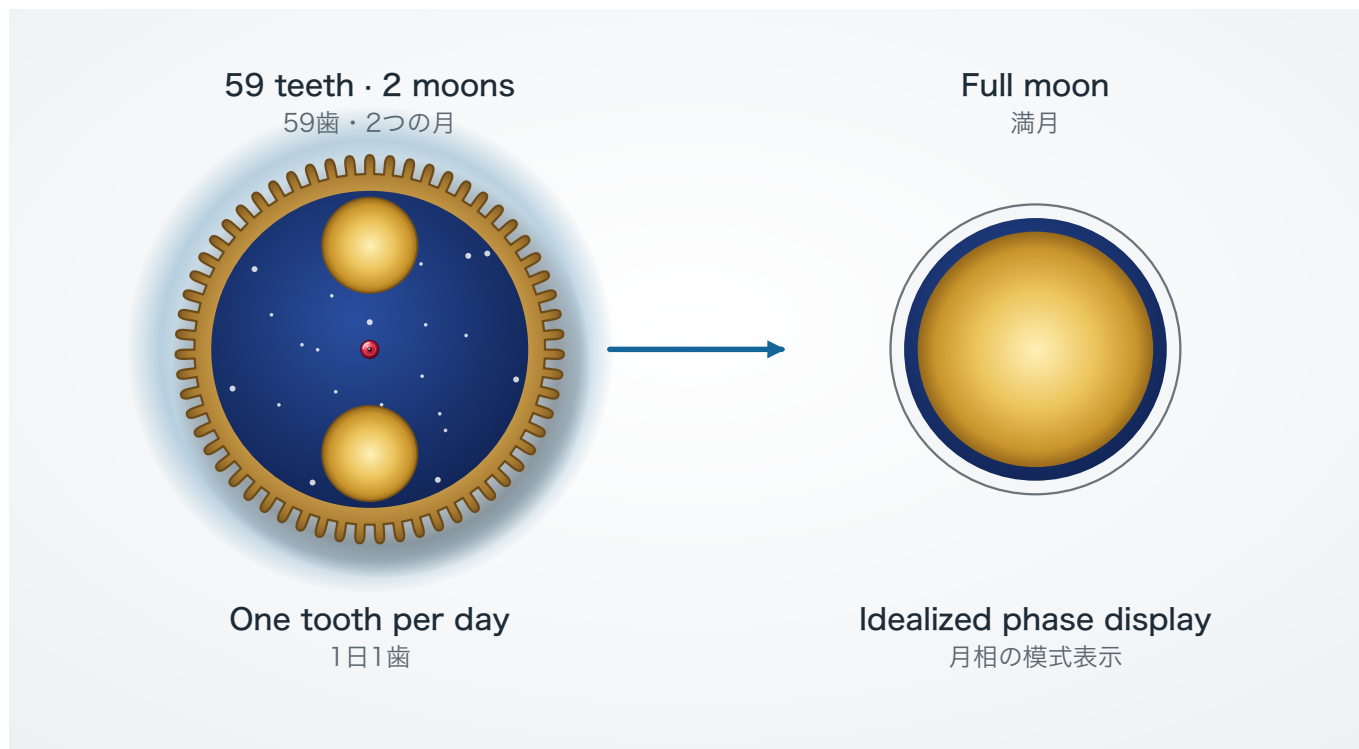
$59 / 2 = 29.5$ days, versus a mean synodic month of about 29.53059 days. The simple display runs ahead by about 44 minutes per cycle, accumulating roughly one day in 2.6 years. These are ratio-error calculations, assuming the watch itself keeps correct time; additional gearing can greatly reduce this drift.

06 / 日本語

ムーンフェイズ

天文学的な周期を歯車比に置き換えます。

ムーンフェイズは、新月から次の新月までの朔望月を追う表示です。光を検出するセンサーではなく、時計の輪列で動きます。伝統的な構成では、2つの月の絵を持つ59歯の円盤を1日1歯ずつ進めます。円盤が1回転する間に、表示上の月の周期は2回繰り返されます。



- 01 新月：窓の覆いによって月の絵が隠れます。図の右側の円は月相の模式表示で、実際の窓形状そのものではありません。
- 02 上弦：周期の約4分の1で月の絵の一部が現れます。覆いの形状によって、円盤の位置が見える月の形へ変換されます。
- 03 満月：周期の中央付近で月の絵が全体に現れます。その後の半周期で徐々に隠れ、もう一つの月が窓へ近づきます。
- 04 下弦：表示の月が欠けていきます。1日ごとの送りは連続した天文学的変化の近似です。より複雑な機構では円盤を連続駆動することもできます。

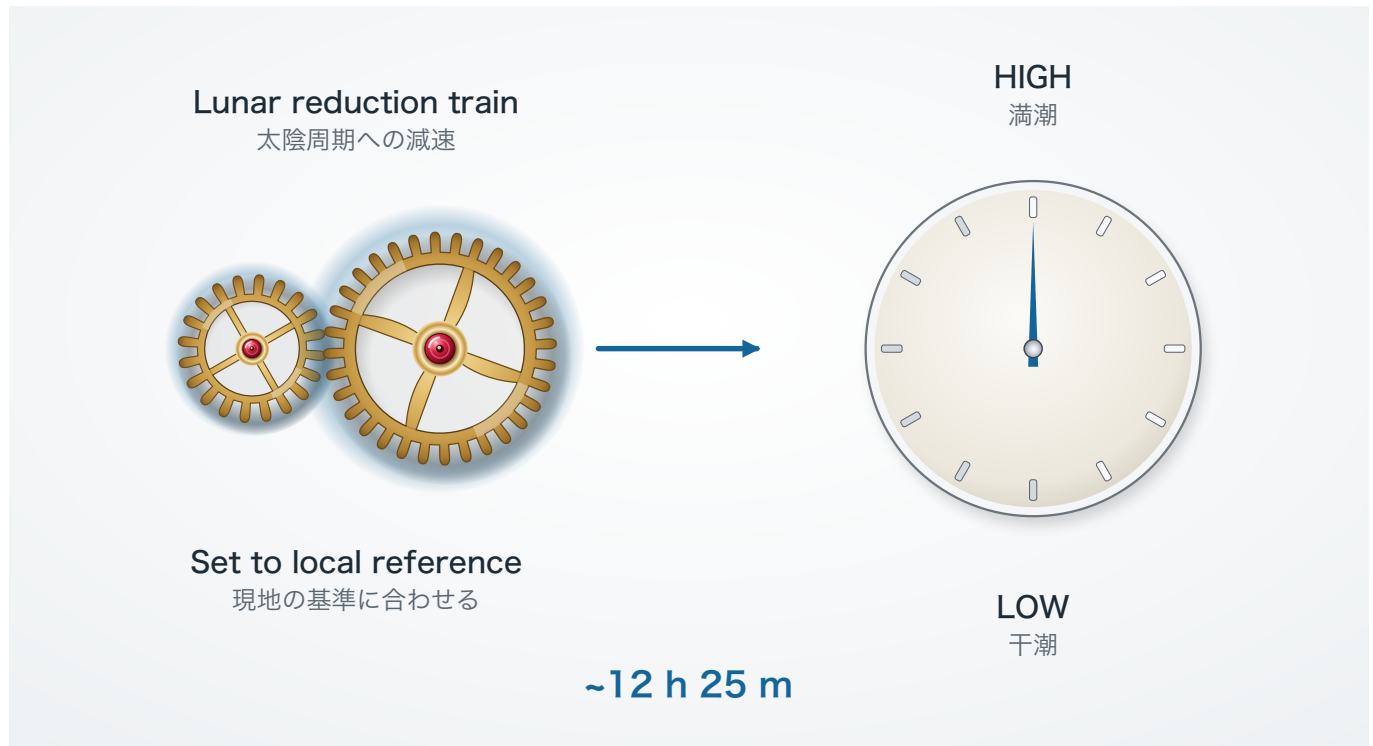
$59 \div 2 = 29.5$ ですが、平均朔望月は約29.53059日です。基本的な表示は1周期につき約44分進み、約2.6年で約1日の差になります。これは時計本体が正しい時刻を刻むと仮定した歯車比の誤差計算です。歯車を追加すれば、このずれを大幅に小さくできます。

07 / ENGLISH

Tide indication

A useful lunar model, not a measurement of the sea.

The dominant lunar semidiurnal tide has a period of about 12 hours 25 minutes. A watch can approximate that rhythm with gearing and a locally set reference. A mean lunar day is about 24 hours 50 minutes, which explains why the model returns later on a civil clock each day.



- 01** Set high tide: Align the indication to a known local high tide. The watch has no sensor that discovers a harbour's phase automatically.
- 02** Model low tide: Half a model cycle later, about 6 hours 12 minutes, the simple indication reaches low tide.
- 03** Next high tide: After about 12 hours 25 minutes, the model reaches high tide again. Actual successive high tides need not be equal or evenly spaced.
- 04** Next lunar day: After about 24 hours 50 minutes, two model cycles are complete. Solar tides and lunar phase also affect spring-neap modulation.

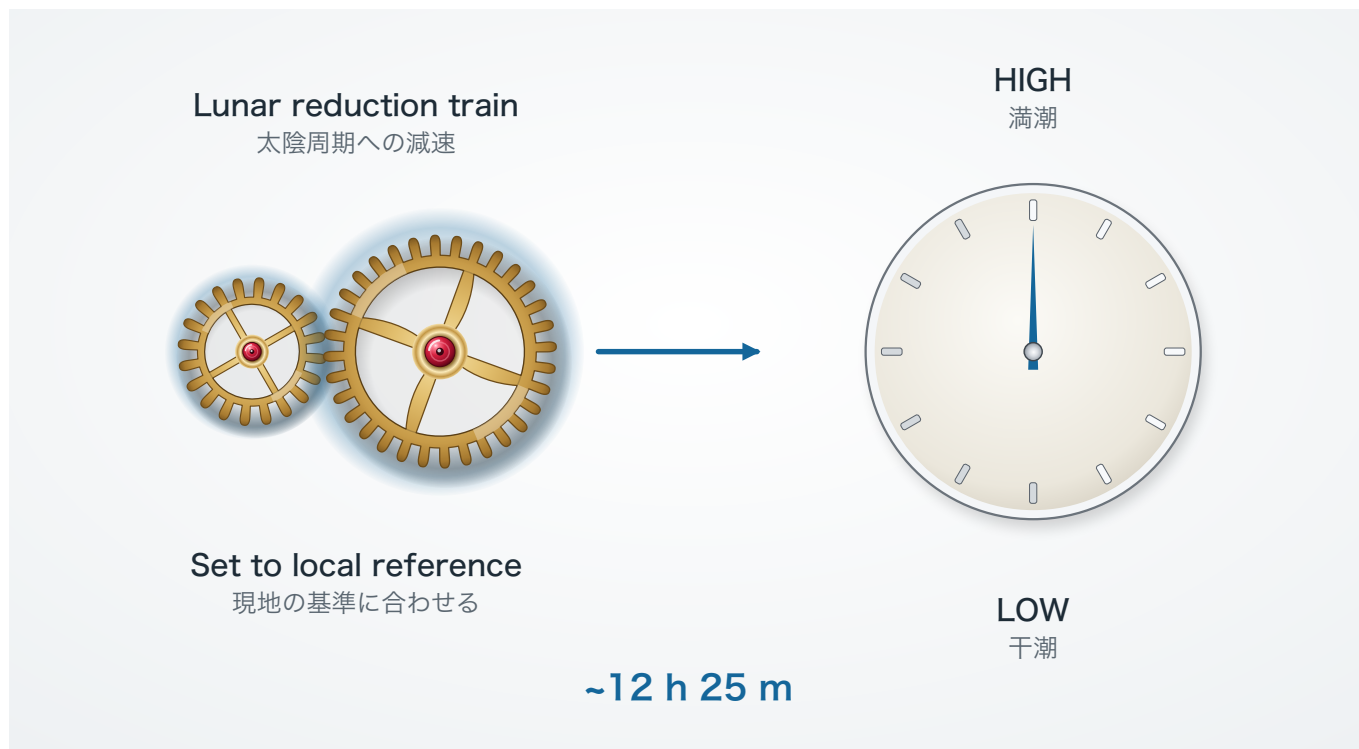
Real tides combine several constituents and depend on coastline, depth and weather. Some coasts have one dominant tide per day or unequal pairs. IWC's Moon & Tide uses a slow disc to show shifting tide times; the high/low dial here illustrates the underlying period rather than copying that product's display.

07 / 日本語

潮汐表示

月に基づく便利なモデルですが、海を実測する装置ではありません。

主要な月の半日周潮の周期は約12時間25分です。時計は歯車と、その場所に合わせた基準設定によってこの周期を近似できます。平均太陰日は約24時間50分なので、同じ潮の状態が日常の時計の上では毎日少し遅れて現れます。



- 01 満潮を設定：既知の現地の満潮に表示を合わせます。港ごとの潮の位相を自動で調べるセンサーはありません。
- 02 干潮を近似：モデルの半周期後、約6時間12分で単純な表示は干潮になります。
- 03 次の満潮：約12時間25分後、モデルは再び満潮になります。実際の連続する満潮は、高さも間隔も同じとは限りません。
- 04 次の太陰日：約24時間50分後にモデルは2周期を終えます。太陽による潮汐や月相も、大潮・小潮の変化に関係します。

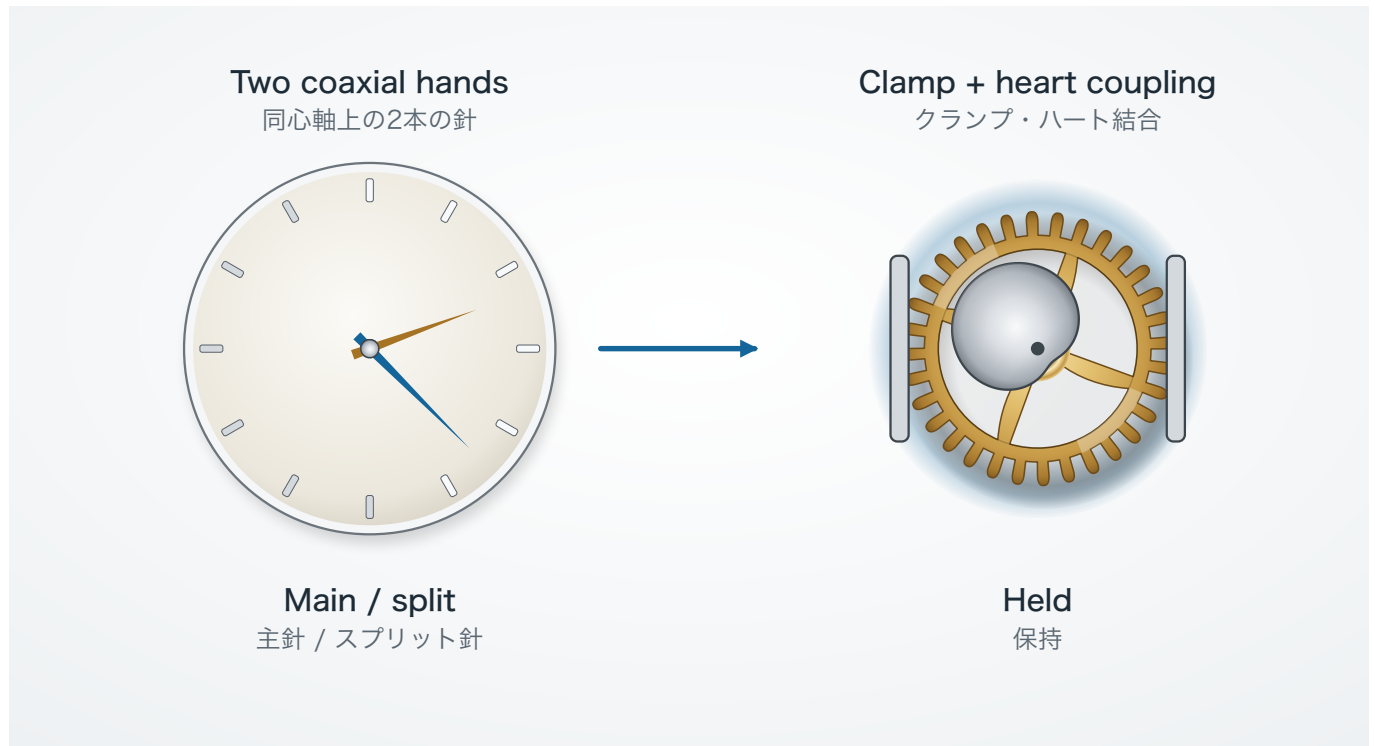
実際の潮汐は複数の分潮の合成で、海岸線、水深、天候にも左右されます。1日1回の潮が卓越する海岸や、不等な2回の潮がある海岸もあります。IWCのMoon & Tideは低速の円盤で潮時の移動を示します。本図の満潮・干潮ダイヤルは基本周期の説明で、製品表示の再現ではありません。

08 / ENGLISH

Split-seconds chronograph

Freeze one hand; let the other continue.

A rattrapante adds a second chronograph hand on a concentric shaft. Normally the two hands overlap. A clamp can stop the split wheel while the ordinary chronograph wheel continues. A spring-loaded follower and heart cam bring them back into alignment when the clamp opens.



- 01 Together: The follower holds the split mechanism aligned to the moving heart cam. Both hands indicate the same elapsed time.
- 02 Take a split: The clamp grips the split wheel, fixing one hand at the desired intermediate reading.
- 03 Keep timing: The main chronograph continues. Some designs lift the follower clear of the rotating cam to reduce drag while the split hand is stopped.
- 04 Catch up: Opening the clamp lets the spring and cam re-centre the split hand at the current position of the main hand.

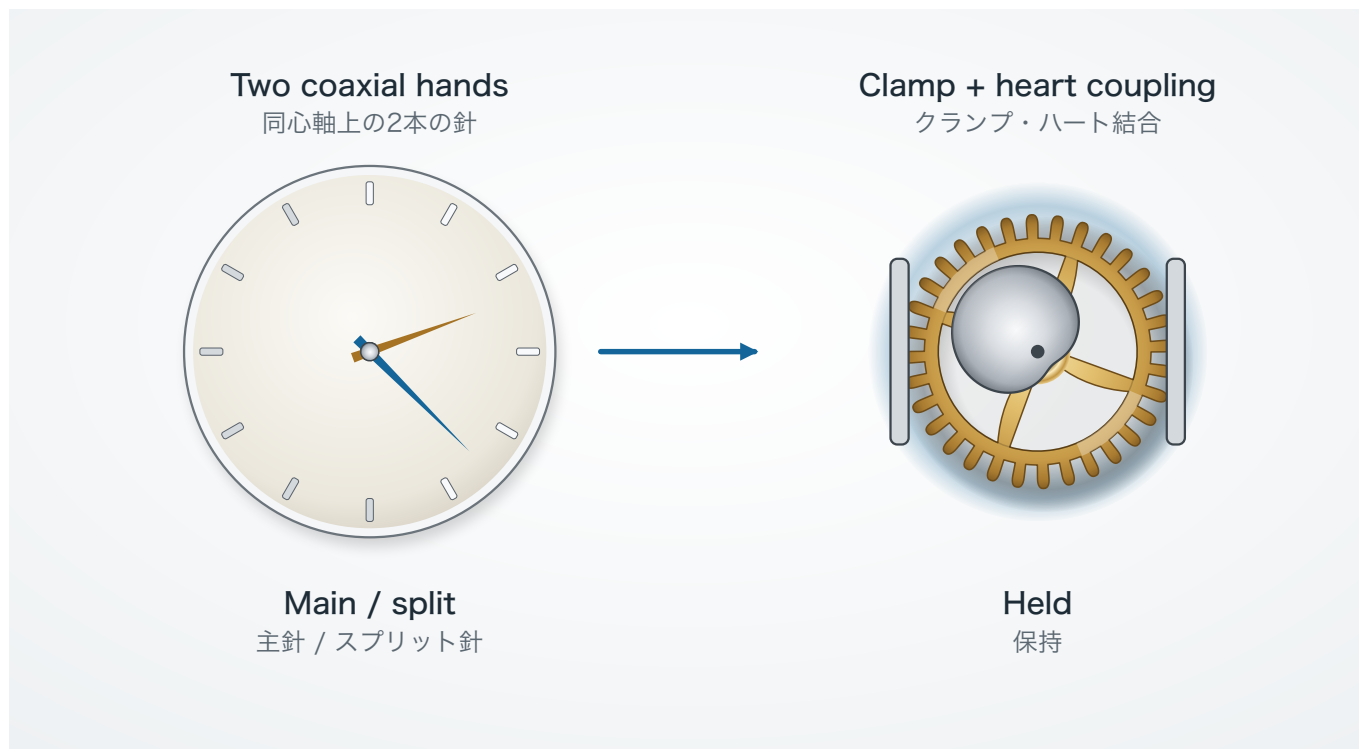
The split hand must stop cleanly without disturbing the running measurement, then accelerate and settle without overshoot. The drawing shortens one hand to keep both visible; real hands commonly overlap. Flyback resets a measurement; rattrapante preserves an intermediate reading while timing continues.

08 / 日本語

スプリットセコンド

一方の針を止めても、もう一方は進み続けます。

ラトラパンテは、同心の軸に第2のクロノグラフ針を加えます。通常は2本の針が重なります。クランプがスプリット車を止めても、通常のクロノグラフ車は回り続けます。クランプを開くと、ばねで押された読み取り部とハートカムによって両者が再び揃います。



- 01 一緒に進む：読み取り部が動くハートカムに追従し、スプリット機構を同じ角度に保ちます。両針は同じ経過時間を示します。
- 02 途中時間を止める：クランプがスプリット車を挟み、一方の針を読み取りたい途中の時刻に固定します。
- 03 計測を続ける：主クロノグラフは進み続けます。スプリット針の停止中に摩擦を減らすため、回転するカムから読み取り部を離す設計もあります。
- 04 追いつく：クランプを開くと、ばねとカムがスプリット針を主針の現在位置に戻し、再び重ねます。

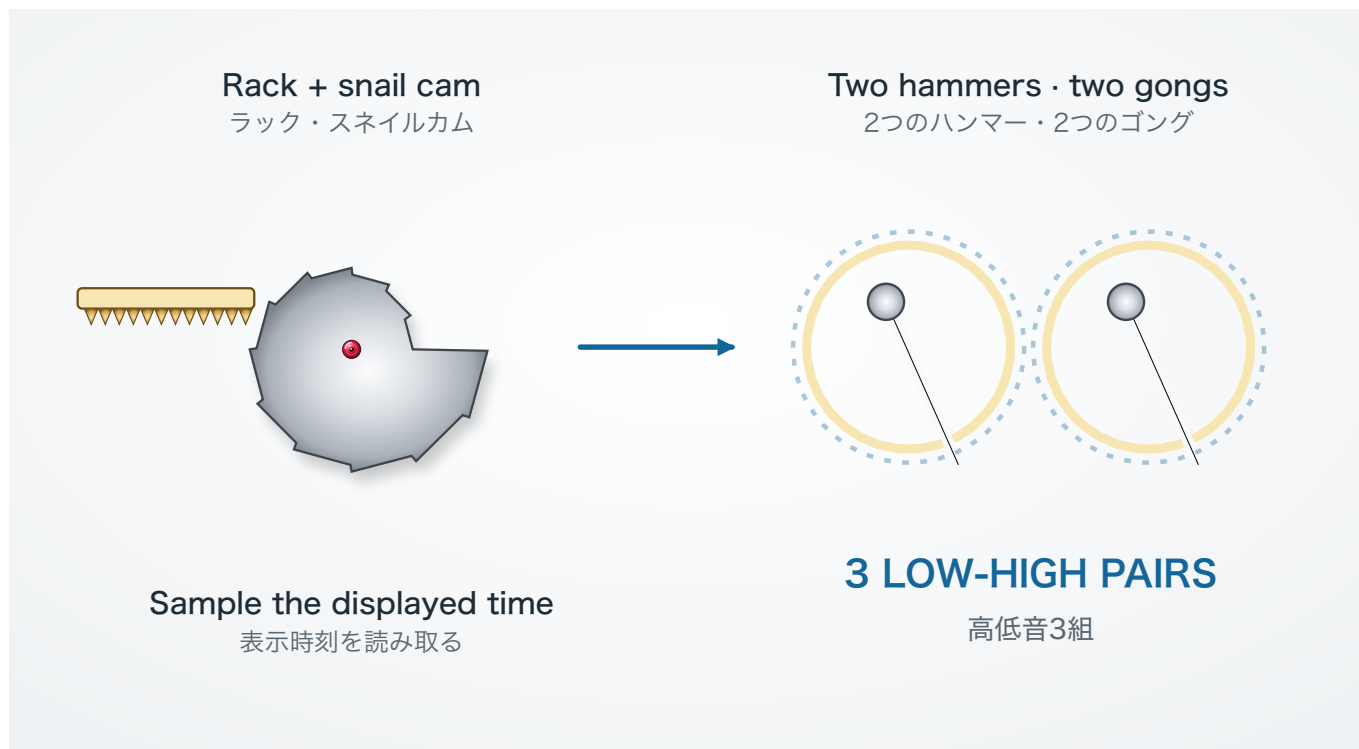
進行中の計測を乱さずに針を確実に止め、復帰時には加速して行き過ぎずに整列させる必要があります。図では見分けやすいように一方の針を短くしていますが、実物では通常重なります。フライバックは計測を帰零させる機能、ラトラパンテは計測中に途中の読みを保持する機能です。

09 / ENGLISH

The minute repeater

Feel the time with cams, then count it out with gongs.

A conventional minute repeater sounds the hours, quarters and remaining minutes on demand. In a typical design, moving a case slide charges a separate spring. Racks fall onto stepped snail cams linked to the time display. Their allowed travel determines how many strikes the mechanism will release.



- 01 Read 3:47: The cams encode 3 hours, 3 completed quarters and 2 minutes after the last quarter. Racks mechanically sample those values.
- 02 Hours: The hour rack permits three low-pitched strikes. A governor limits the striking speed so the sequence stays intelligible.
- 03 Quarters: Three pairs of alternating tones represent 45 minutes. Two hammers strike two differently pitched gongs.
- 04 Remaining minutes: Two high-pitched strikes add the final two minutes: 3 hours + 45 minutes + 2 minutes = 3:47.

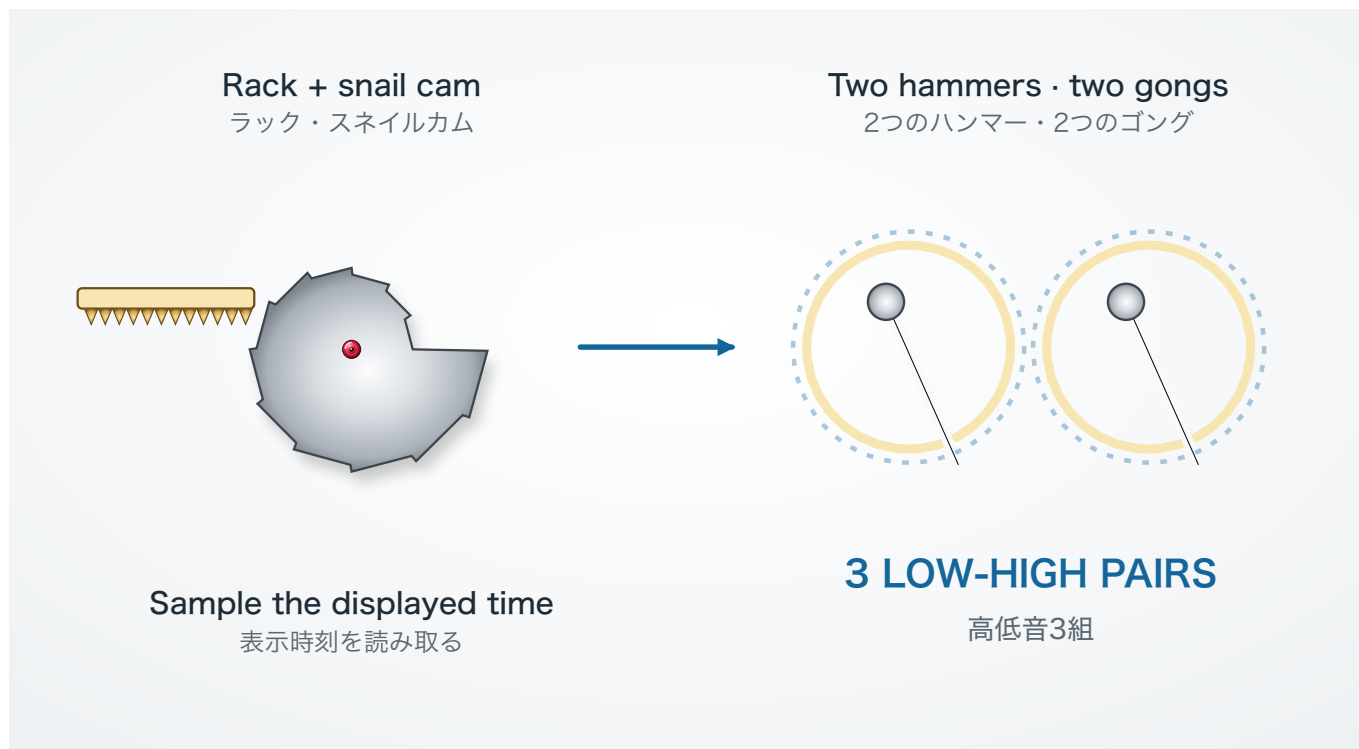
Energy, strike timing, reliable sampling and acoustic coupling all matter. Decimal repeaters count ten-minute blocks instead of quarters. The Lange decimal example in the sources also draws energy from the main barrel, so it should not be mistaken for the conventional separate-spring architecture illustrated here.

09 / 日本語

ミニッツリピーター

カムの形を読み、ゴングの音で時刻を数えます。

通常のミニッツリピーターは、操作すると時・15分単位・残りの分を音で知らせます。典型的な設計ではケース側面のスライダーで専用のばねを巻きます。ラックが時刻表示につながる段付きのスネイルカムに当たり、その移動量が打数を決めます。



- 01 3時47分を読む：カムは3時、完了した15分区間が3つ、最後の15分区間から2分という値を表し、ラックが機械的に読み取ります。
- 02 時を打つ：時ラックが低い音の3打を許します。調速器が打つ速さを制限し、聞き取れる間隔を保ちます。
- 03 15分単位を打つ：高低の音を組み合わせた3組の打音が45分を表します。2つのハンマーが音高の異なる2つのゴングを打ちます。
- 04 残りの分を打つ：高い音の2打で最後の2分を加えます。3時 + 45分 + 2分で、3時47分です。

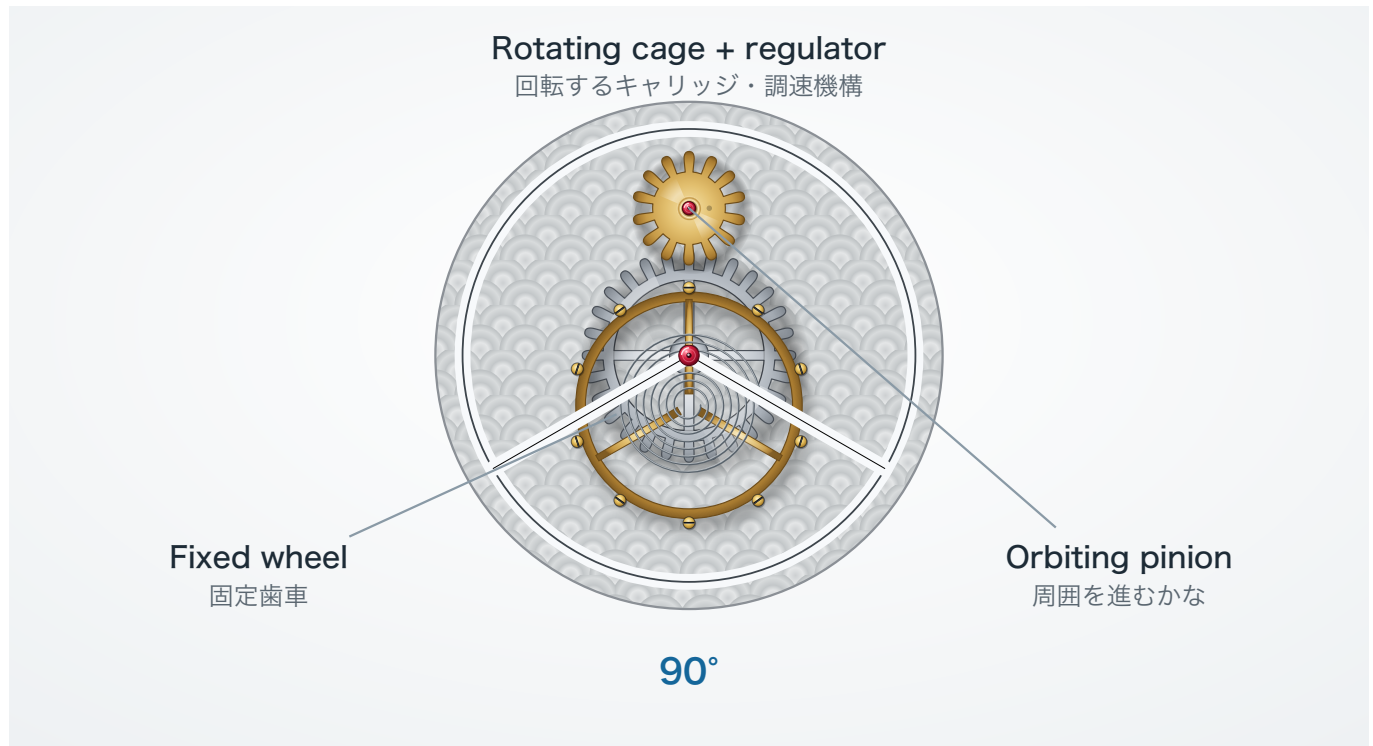
動力、打音のタイミング、確実な時刻読み取り、音をケースへ伝える構造が重要です。デシマル式は15分単位ではなく10分単位を数えます。出典のランゲのデシマル式は主巻箱から動力を取るため、本図の一般的な専用ばね方式とは区別してください。

10 / ENGLISH

The tourbillon

Move the regulator through different orientations.

A tourbillon carries the balance and escapement in a rotating cage. It was conceived to average certain positional errors in vertically carried pocket watches. In a common construction, the going train powers the cage and an escape pinion travels around a fixed wheel, linking cage motion to the escapement.



- 01** 0 degrees: The cage carries the oscillator in one orientation. The balance continues its own much faster back-and-forth motion.
- 02** 90 degrees: A quarter-turn changes the regulator's orientation relative to gravity when the watch is vertical.
- 03** 180 degrees: Half a turn samples an opposing orientation. Some errors that made one position run fast may be offset by slower positions.
- 04** 270 degrees: The cycle continues. A one-minute cage is common, but other periods and more complex multi-axis arrangements exist.

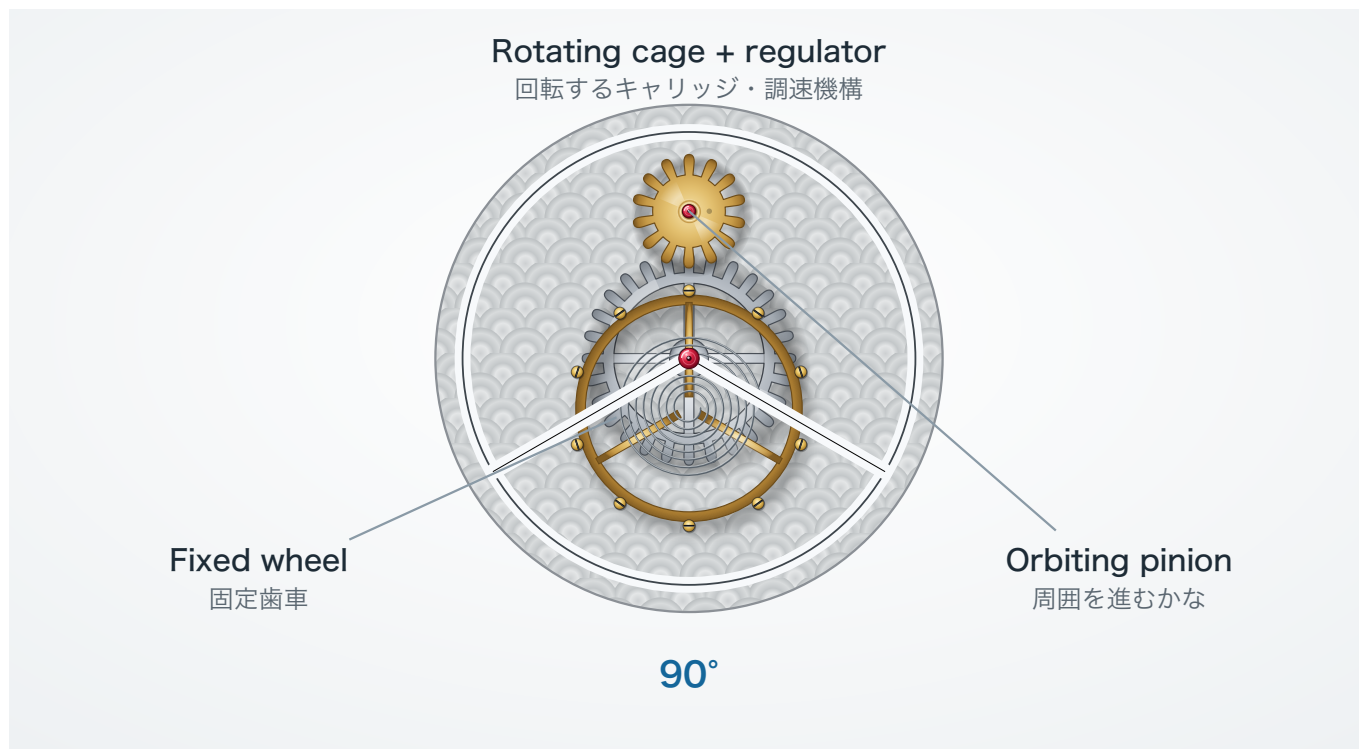
This is error averaging, not removal of gravity. Added cage mass, bearings and power demand complicate construction. A tourbillon does not guarantee better wristwatch accuracy. Strictly speaking, it is a regulating construction rather than an extra displayed function, though it is often grouped with complications.

10 / 日本語

トゥールビヨン

調速機構を回し、さまざまな姿勢を通過させます。

トゥールビヨンは、テンプと脱進機を回転するキャリッジに載せます。もともとは縦向きに携帯する懐中時計の、特定の姿勢差を平均化するために考案されました。一般的な構成では輪列がキャリッジを駆動し、ガンギかなが固定歯車の周囲を進むことで、キャリッジの動きと脱進機を結びます。



- 01 0度：キャリッジが調速機構をある姿勢に保持します。テンプはそれとは別に、はるかに速い往復運動を続けます。
- 02 90度：時計が縦向きのとき、4分の1回転によって重力に対する調速機構の向きが変わります。
- 03 180度：半回転すると反対の姿勢を通ります。ある姿勢で進みを生む誤差が、別の遅れる姿勢によって部分的に相殺されることがあります。
- 04 270度：さらに回転を続けます。1分で1回転するものが一般的ですが、周期が異なるものや多軸の複雑な構成もあります。

これは誤差の平均化であり、重力を消す仕組みではありません。キャリッジの質量、軸受、動力消費が加わり、製作は難しくなります。腕時計としての精度が必ず向上するわけではありません。厳密には表示機能の追加ではなく調速構造ですが、複雑機構とともに扱われることが多いものです。

FURTHER COMPLICATIONS

More ingenious mechanisms

さらに知りたい複雑機構

GMT and world time

GMT・ワールドタイム

A GMT indication adds a hand geared for one turn per 24 hours, together with a 24-hour scale. World-time mechanisms coordinate a city ring and a 24-hour ring. Independent local-hour adjustment is a further feature, not guaranteed by every GMT design. Civil time zones and daylight-saving rules need setting; a mechanical ring does not discover policy changes.

S16

Power-reserve indication

パワーリザーブ表示

The indicator reports the mainspring's winding state. One common engineering approach compares winding at the arbor with unwinding at the barrel through differential gearing, moving a pointer according to net winding. Its hours scale is calibrated for the movement; it is not a direct measurement of constant remaining energy or an independent clock.

S17

Retrograde and jumping displays

レトログラード・ジャンピング表示

A retrograde hand sweeps an arc, then snaps back. A cam and follower can load a return spring; a release edge permits the return, with a stop locating the starting point. A jumping hour similarly stores energy before indexing a numeral disc. Both turn smooth input into intermittent display motion, making rebound and energy demand central design problems.

S18

GMT表示は24時間で1回転する針と24時間目盛を加えます。ワールドタイムでは都市リングと24時間リングを連動させます。現地時の時針を独立調整する機能は、すべてのGMTに備わるわけではありません。標準時や夏時間の規則は設定が必要で、機械式リングが制度変更を自動で知ることはありません。

主ゼンマイの巻上げ状態を示す表示です。一般的な設計の一つでは、香箱真での巻上げと香箱でのほどけを差動歯車で比較し、差し引きの巻量に応じて針を動かします。残り時間の目盛はムーブメントに合わせた校正値で、一定の残存エネルギーの直接測定でも独立した時計でもありません。

レトログラード針は弧を進み、終端で瞬時に戻ります。カムと読み取り部で復帰ばねを蓄力し、解放段差で戻りを許し、ストップで始点を決める構成が可能です。ジャンピングアワーも蓄力後に数字円盤を送ります。どちらも滑らかな入力を間欠運動に変えるため、跳ね返りと動力負荷が重要になります。

FURTHER COMPLICATIONS

More ingenious mechanisms

さらに知りたい複雑機構

Equation of time

均時差表示

Apparent solar time and mean solar time differ through the year because of Earth's orbital geometry and axial tilt. A shaped annual cam encodes the offset, and a follower drives an indication or a differential for a solar-time hand. The mechanism is another physical lookup table. It is separate from time-zone and daylight-saving corrections.

S19

地球の公転軌道と地軸の傾きにより、真太陽時と平均太陽時には季節的な差が生じます。1年で一巡する成形カムにその差を記憶させ、読み取り部で表示や太陽時計用の差動機構を動かします。これも形状で作る参照表です。時差や夏時間の補正とは別のものです。

Constant-force remontoir

定力装置・ルモントワール

A small intermediate spring is periodically recharged by the main train, then supplies the escapement over a short interval. Keeping that spring within a narrow operating range reduces variation in delivered torque as the main spring unwinds. It adds its own switching losses and must be designed around the movement; it does not create energy.

S20

輪列が小さな中間ばねを定期的に巻き直し、そのばねが短い間隔で脱進機へ動力を供給します。狭い作動範囲で使うことで、主ゼンマイのほどけに伴う供給トルクの変動を小さくします。切替に伴う損失も加わるため、ムーブメントに合わせた設計が必要です。エネルギーを作り出す装置ではありません。

Alarm and striking watches

アラーム・自動打刻時計

An alarm releases a sound-making mechanism at a selected time. A repeater sounds the current time when requested; a striking watch sounds according to a schedule. All require power and a release/control mechanism, but their trigger conditions differ. This distinction explains why similar-looking hammers can serve very different functions.

S21

アラームは設定した時刻に発音機構を解放します。リピーターは操作に応じて現在時刻を鳴らし、自動打刻時計は定められた時刻に鳴らします。いずれも動力と解放・制御機構を必要としますが、作動条件が異なります。似たハンマーでも役割が違う理由はここにあります。

BILINGUAL GLOSSARY

A shared vocabulary

英日用語集

Rotor	回転錘・ローター
Collects wrist-motion energy / 手首の運動を取り込む	
Mainspring	主ゼンマイ
Stores energy / 動力を蓄える	
Barrel / arbor	香箱 / 香箱真
Spring housing / central shaft / ばねの容器 / 中心軸	
Going train	輪列
Transmits power toward the escapement / 脱進機へ動力を伝える	
Pinion	かな
Small toothed wheel / 小さな歯車	
Balance wheel	テンプ
Oscillating inertia wheel / 慣性を持つ振動部品	
Hairspring	ひげゼンマイ
Restoring spring for the balance / テンプの復元ばね	
Escapement	脱進機
Locks, releases and impulses / 停止・解放・駆動を行う	
Escape wheel	ガンギ車
Powered wheel at the escapement / 脱進機の駆動歯車	
Pallet lever	アンクル
Lever with locking/impulse pallets / 停止・衝撃用の爪石を持つレバー	
Roller jewel	振り石
Balance-to-fork contact / テンプとアンクルの接触部	
Amplitude / rate	振り角 / 歩度
Swing size / time gain or loss / 振れの大きさ / 時間の進み・遅れ	
Clutch / brake	クラッチ / ブレーキ
Connect drive / hold a wheel / 動力をつなぐ / 車を止める	
Cam / follower	カム / 読み取り部
Shape-encoded motion / 形状による動作の指定	
Heart cam	ハートカム
Repeatable angular home / 再現性のある帰零位置	
Column wheel	コラムホイール
Sequences control levers / 制御レバーを順序よく切り替える	
Jumper	ジャンパー
Spring detent for indexing / 送り位置を保持するばね	
Rattrapante	ラトラパンテ
Split-seconds timing / 途中時間を保持する計測	
Snail / rack	スネイルカム / ラック
Stepped cam / counting member / 段付きカム / 打数を決める部品	
Tourbillon cage	キャリッジ
Rotating regulator support / 调速機構の回転支持枠	

SOURCES & EVIDENCE

References 1 / 3

参考資料と図の位置づけ

Accessed 2026-09-05. Explanations are original syntheses. Primary manufacturer sources describe particular architectures; generic diagrams and ideal calculations are identified as such.

参照日：2026年9月5日。説明文は独自に構成しています。メーカー資料は個別の方式を示す一次資料です。一般化した図や理想計算は、その旨を明記しています。

S1

IWC · Pellaton's ingenious automatic

Rotor energy and alternating pawl winding / ローターと爪による巻上げ
www.iwc.com

S2

FH · Mechanical and quartz watches

Watchmaking fundamentals / 時計の基礎
www.fhs.swiss

S3

Breguet · Principles of the tourbillon

Balance spring, positional error, fixed wheel and cage / ひげゼンマイ・姿勢差・固定車・キャリッジ
www.breguet.com

S4

A. Lange & Söhne · Time-lapse in time writing

Clutch rocker, heart cam, column wheel and flyback / クラッチ・ハートカム・コラムホイール・フライバック
press.alange-soehne.com

S5

A. Lange & Söhne · Double and triple rattrapante mechanisms

Concentric arbors, clamp, follower and disengagement / 同心軸・クランプ・読み取り部・切離し
www.alange-soehne.com

S6

A. Lange & Söhne · Outsize date

Date display example; not the same ring layout as the schematic / 日付表示の実例。模式図とは異なる構成
www.alange-soehne.com

S7

A. Lange & Söhne · Perpetual calendar

48-month program cam / 48か月のプログラムカム
www.alange-soehne.com

SOURCES & EVIDENCE

References 2 / 3

参考資料と図の位置づけ

S8

IWC · Eternal calendar

Gregorian century exceptions / グレゴリオ暦の世紀の例外
www.iwc.com

S9

Patek Philippe · Annual Calendar 4948R

Annual-calendar correction frequency / 年次カレンダーの修正頻度
www.patek.com

S10

Christopher Ward · C9 Moonphase handbook

Synodic month and continuous moon-disc drive / 朔望月と月円盤の連続駆動
www.christopherward.com

S11

Blancpain · Villeret Date Moon Phases

59 teeth and two lunar cycles / 59歯と2つの月相周期
www.blancpain.com

S12

NOAA · Our restless tides

Lunar retardation and local tidal influences / 太陰日と現地の潮汐条件
tidesandcurrents.noaa.gov

S13

IWC · Tide indication

Slow tide-time display gearing; product-specific approximation / 潮時表示の減速機構。製品固有の近似
www.iwc.com

S14

A. Lange & Söhne · Decimal minute repeater

Snail sampling, racks and the decimal exception / スネイル読み取りとデシマル式の相違
www.alange-soehne.com

SOURCES & EVIDENCE

References 3 / 3

参考資料と図の位置づけ

S15

A. Lange & Söhne · Richard Lange Minute Repeater

Traditional hours, quarters and minutes / 時・15分単位・分の伝統的打音
www.alange-soehne.com

S16

A. Lange & Söhne · Lange 1 Time Zone

Time-zone indication and adjustment / 時差表示と調整
press.alange-soehne.com

S17

Grand Seiko · Power reserve indicator

Winding-state indication / 巻上げ状態の表示
www.grand-seiko.com

S18

Vacheron Constantin · Retrograde watches

Retrograde display family / レトログランド表示
www.vacheron-constantin.com

S19

Breguet · Marine Tourbillon Equation Marchante 5887

Annual equation-of-time cam / 均時差の年周期カム
www.breguet.com

S20

A. Lange & Söhne · Constant-force escapement

Periodically recharged intermediate spring / 定期的に巻き直す中間ばね
www.alange-soehne.com

S21

Breguet · Watch complications

Families of added watch functions / 時計の付加機能
www.breguet.com

Scope note: power-reserve differentials, retrograde releases and the simplified winding paths are generic engineering explanations. They are not reverse-engineered claims about every cited watch. All diagram geometry was authored for this guide.

範囲について：パワーリザーブの差動機構、レトログランドの解放、簡略化した巻上げ経路は一般的な工学的説明です。引用したすべての時計を分解解析した主張ではありません。図の形状は本書用に独自に作成しています。